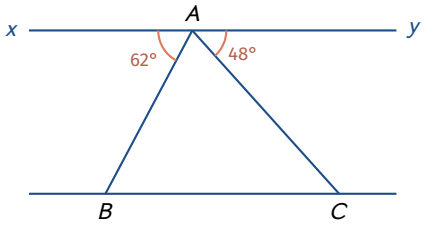
CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 4 — Démontrer avec les angles

Rappel : pour justifier, je cite les **données**, la **propriété** utilisée, puis la **conclusion**. Une mesure faite sur la figure n'est pas une preuve.

1 Les droites (xy) et (BC) sont parallèles. Calculer les angles du triangle ABC en justifiant.



$\widehat{ABC}$ = ... $\widehat{ACB}$ = ...

$\widehat{BAC}$ = ...

Justification :

.....

.....

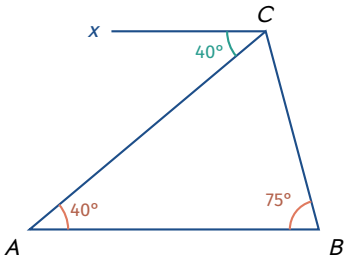
.....

2 Le triangle EFG a deux angles de 37° et 53°. Démontrer qu'il est rectangle.

.....

.....

3 Dans le triangle ABC, $\widehat{BAC} = 40°$ et $\widehat{ABC} = 75°$. On trace la demi-droite $[Cx)$ telle que $\widehat{ACx} = 40°$ (voir figure).



a. Calculer $\widehat{ACB}$: .....

b. Démontrer que (Cx) est parallèle à (AB).

.....

.....

.....

4 Remettre dans l'ordre les étapes de la démonstration (écrire les numéros).

« $(d) \parallel (d')$, la sécante (Δ) forme avec (d) un angle de 70°. Quelle mesure a l'angle correspondant sur (d') ? »

1. Donc l'angle correspondant mesure 70°. **2.** Les droites (d) et (d') sont parallèles. **3.** Or, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, les angles correspondants ont la même mesure.

Ordre : .....

Sur le cahier

5 Un triangle ABC est tel que $\widehat{A} = \widehat{B} + \widehat{C}$. Démontrer que ce triangle est rectangle.